05 软件测试与验收说明 STD

版本 1.0 ·2026-09-27。测试对象为真实 MariaDB 11.8、Fastify API 与生产构建的 React 页面。测试数据是合成数据，源案例人物及交易未导入。

测试策略与环境

层级	方法	验收标准
静态	双工作区 TypeScript 严格类型检查、Vite/tsc 生产构建	无错误
计算	Vitest 金额、小数格式、half-up、幂等键参数	所有断言通过
事务	HTTP + MariaDB 集成，库存最后一件并发、同键重试、销售/退款/佣金	无超卖或重复过账，预期拒绝为 409
数据	db/check-invariants.sql 16 项余额/流水/金额关系	所有差异数为 0
浏览器	Playwright Chromium 桌面和 iPhone 13 视口	登录、导航、刷新成功，无页面异常
配置	docker compose config --quiet	静态解析成功

本机使用 Node 24、MariaDB 11.8.9（独立本地实例）、Chromium。测试执行命令：npm run typecheck、npm run test:unit、npm run test:integration、npm run build、npm run db:check、npm run test:e2e。浏览器测试需用私有密码文件设置 TEST_OWNER_PASSWORD_FILE，文件不能进入发布包。

已执行结果

项目	结果	证据/说明
TypeScript 与生产构建	通过	两工作区编译；Vite 86 模块，前端 JS 约 299 KB 原始大小
单元	10/10 通过	tests/unit/money.test.ts
集成	1 个复合场景通过	tests/integration/workflow.test.ts：20 个同时抢最后一件，1 成功/19 冲突；同幂等键 20 并发仅过账一次；退款、报表与销售员角色/成本隔离
样例数据	通过	API 创建七类、17 人、30 商品、300 笔已过账销售，另含取消、待结账、退货和已支付佣金
数据不变量	16/16 差异为 0	在样例及并发测试后的 MariaDB 上执行 npm run db:check
浏览器	2/2 通过	桌面与手机截图见 evidence/；测试登录、销售页、刷新、报表 CSV 下载和页面异常
依赖安全	0 项已知漏洞	npm audit 于 2026-09-27 执行
Compose 配置	通过	docker compose config --quiet
容器启动脚本逻辑	通过（独立 MariaDB）	runtime-migrate.mjs 在隔离库首次应用/再次校验迁移，收紧授权；runtime-owner.mjs 首次生成管理员、第二次跳过
干净 ZIP 解压复验	通过	逐文件 SHA-256 校验；新目录 npm ci 零已知漏洞，类型检查、生产构建、10 项单元测试及 Compose 静态校验通过

执行限制：本机 Docker Desktop 服务未运行且当前 Windows 进程无权启动该服务，因此本轮无法在此机器实际执行 docker compose up -d --build，也未实测容器健康检查、备份恢复和跨平台镜像构建。Compose 结构、首次迁移/管理员脚本及本地真实 MariaDB 业务行为分别已验证；这些不能替代容器端到端验收。交付后的首次容器启动须按 部署文档的检查表完成。

可复现验收用例

ID	操作	预期
AT-01	空卷执行 docker compose up -d --build，看 docker compose ps	db healthy、migrate exited 0、app healthy；首页可打开
AT-02	取初始密码，owner 登录并更改密码	旧会话失效，使用新密码可登录
AT-03	建场地、活动、展位、商品、员工，开放活动并排班	活动无展位不能开放；销售员只能看自己班次
AT-04	主仓收货并确认调拨到展位	两端余额及流水相抵，展位可售量正确
AT-05	班次开始、录草稿、准备收款、确认成交	底价/库存复核；余额与占用变化；成交单号唯一
AT-06	同键重试成交；异体复用该键	同响应；异体 409；仅一份库存与佣金流水
AT-07	同商品最后一件同时准备 20 单	恰一单成功，其他拒绝；库存不为负
AT-08	两次部分退货、一次超额退货	允许范围内成功；超额 409；原单仍保留
AT-09	准备佣金、取消或登记支付	正负流水合计与结算一致，重复占用拒绝
AT-10	销售员请求成本、他人销售、管理接口	不泄露批发成本，跨人查询 404/403
AT-11	查看事件/商品/员工报表和 CSV	只计已过账销售减已过账退货，CSV 限 OWNER
AT-12	重启容器、再次登录并跑不变量检查	单据持久，差异均为 0
AT-13	按文档备份至本机、恢复到独立空卷	账本及不变量一致；不覆盖生产卷

已知边界与后续验收

本系统登记线下收款、退款和佣金支付依据，不与资金渠道自动核对。税率和佣金率由管理员填写并确认。管理员报表中的毛利是商品标准成本估计。销售界面每页 20 笔，商品/活动等选择器最多载入 100 项；长期高交易量运营仍应扩充全模块分页、完成 10000 条规模性能测试和真实 Docker 跨主机演练。以上不应被解释为已经测试通过。